

Submonotonicity 与 Proximal Point Algorithm

Luke–Tam (2025): Generalized Monotonicity and the Proximal Point Algorithm

局部

广义单调性、误差界与近端点迭代的线性收敛

Mathematics of Operations Research, 2025

报告结构

I. 收敛主线

先回答：

为什么 PPA 会线性收敛？

从 fixed-point 收敛机制出发，组织 Proposition 4、Lemma 1 与 Theorem 2。

II. 概念关系

再回答：

submonotonicity 在哪里？

比较 monotone、hypomonotone、co-hypomonotone 与 submonotone。

III. 结构性质

最后回答：

这个新概念本身有什么结构？

讨论极大扩张、取逆对称性与 fiber geometry。

I. 收敛主线

先把证明发动机搭起来，再进入局部技术细节。

descent + error bound + local solvability $\Rightarrow$ local linear convergence.

从零点问题到 proximal point iteration

设 E 为有限维欧氏空间, $F : E \rightrightarrows E$ 。目标是

$$0 \in F(x), \quad S := F^{-1}(0).$$

给定 $\lambda > 0$,

$$J_{\lambda F} := (\text{Id} + \lambda F)^{-1},$$

PPA 为

$$x^{n+1} \in J_{\lambda F}(x^n).$$

并且

$$S = \text{Fix } J_{\lambda F}.$$

因为 F 可以集值, 局部分析必须同时处理:

selection existence, invariance, convergence rate.

先看结论需要什么：两类估计

设 T 是一个局部 fixed-point mapping, $S = \text{Fix } T$ 。线性收敛的核心是两类信息。

下降估计

对 $x^+ \in T(x)$ 与 $p \in S$,

$$\|x^+ - p\|^2 + \|x - x^+\|^2 \leq (1 + \epsilon) \|x - p\|^2.$$

两者结合：

$$\text{dist}(x^+, S)^2 \leq ((1 + \epsilon) - \alpha^2) \text{dist}(x, S)^2.$$

Residual 下界

$$\|x - x^+\| \geq \alpha \text{dist}(x, S).$$

本文主线： submonotonicity 提供下降；metric subregularity 提供 residual 下界。

Submonotonicity: 定义针对 resolvent input difference

给定 $U, W \subset E$ 与 $\tau \geq 0$ 。对

$$(u, u^+), (v, v^+) \in \text{gph } F \cap (U \times W),$$

称 F 在 U 上、在 W 中以 violation τ submonotone, 若

$$-\tau \|(u + u^+) - (v + v^+)\|^2 \leq \langle u - v, u^+ - v^+ \rangle.$$

令

$$a := u - v, \quad b := u^+ - v^+,$$

则

$$\langle a, b \rangle \geq -\tau \|a + b\|^2.$$

这里 $a + b$ 正是两个 resolvent 输入

$$u + u^+, \quad v + v^+$$

之间的差。

Proposition 4: 为什么这个定义正好匹配 resolvent?

定义局部截断

$$F_W(u) = \begin{cases} F(u) \cap W, & u \in U, \\ \emptyset, & u \notin U, \end{cases} \quad D := (\text{Id} + F_W)(U).$$

若 $\tau < 1/2$, 则

F 在 $U \times W$ 上 τ -submonotone

当且仅当

$$J_{F_W}$$

在 D 上是 almost- $\frac{1}{2}$ -firmly nonexpansive, violation $\epsilon = 2\tau$ 。等价地,

$$2J_{F_W} - \text{Id}$$

是 $\sqrt{1 + 4\tau}$ -Lipschitz。

Proposition 4: 证明只有一次关键换元

取

$$x = u + u^+, \quad y = v + v^+,$$

于是

$$u = J_{F_W}(x), \quad v = J_{F_W}(y).$$

submonotonicity 变成

$$-\tau \|x - y\|^2 \leq \langle u - v, (x - u) - (y - v) \rangle.$$

利用

$$2\langle a, b \rangle = \|a + b\|^2 - \|a\|^2 - \|b\|^2$$

整理:

$$\|u - v\|^2 + \|(x - u) - (y - v)\|^2 \leq (1 + 2\tau) \|x - y\|^2.$$

这正是 $\alpha = \frac{1}{2}$ 的 almost-FNE inequality。

Metric subregularity: 第二条主线

设 $D \subset E$, $S := F^{-1}(0) \cap D$ 。在邻域 N 上, 若存在 $\rho > 0$ 使

$$\boxed{\text{dist}(x, S) \leq \rho \text{ dist}(0, F(x)), \quad x \in N \cap D,}$$

则称 F 关于 0 、相对于 D metrically subregular。它是一个 error bound:

operator residual $\implies$ distance to the solution set.

主定理需要把它进一步变成 resolvent step 的下界。

Lemma 1: error bound $\Rightarrow$ resolvent residual lower bound

取

$$x^+ \in J_{\lambda F}(x), \quad x^+ \in N \cap D.$$

由 resolvent 定义

$$x - x^+ \in \lambda F(x^+),$$

故

$$\text{dist}(0, F(x^+)) \leq \frac{1}{\lambda} \|x - x^+\|.$$

再由 metric subregularity,

$$\text{dist}(x^+, S) \leq \frac{\rho}{\lambda} \|x - x^+\|.$$

最后连接 x^+ 与 x :

$$\text{dist}(x, S) \leq \|x - x^+\| + \text{dist}(x^+, S).$$

因此

$$\|x - x^+\| \leq \lambda \text{dist}(x, S).$$

主定理的局部假设：四个角色

固定 $\bar{x} \in S$ 与 $\lambda > 0$ 。局部需要：

1. $S = F^{-1}(0) \cap D$ 非空且闭；
2. $J_{\lambda F} : D \rightrightarrows D$ ；
3. F 在 $\bar{x}$ 附近 metrically subregular，模数 $\bar{\rho}$ ；
4. 存在 $\bar{x}$ 的邻域 U, U' 与 0 的邻域 W ，使

λF 在 $U \times W$ 上 τ -submonotone,

以及 coverage

$$U' \subset (\text{Id} + \lambda \bar{F})(U), \quad \bar{F}(x) := F(x) \cap (W/\lambda).$$

参数满足

$$\tau \left(1 + \frac{\bar{\rho}}{\lambda}\right)^2 < \frac{1}{2}.$$

Assumption 2, reorganized

Coverage: 它只负责一步存在性

条件

$$U' \subset (\text{Id} + \lambda \bar{F})(U)$$

展开为

$$\forall x \in U', \exists u \in U, \exists u^+ \in \lambda F(u) \cap W \quad \text{s.t.} \quad x = u + u^+.$$

即

$$u \in J_{\lambda F}(x) \cap U, \quad x - u \in W.$$

因此 coverage 的作用是：

$$x \in U' \implies \text{至少存在一个局部合法的 resolvent branch.}$$

它本身并不保证下一步还落在 U' ；这必须由后面的 invariance 证明。

Theorem 2: 主结论

在 Assumption 2 下, 对固定 $\bar{x} \in S$ 与 $\lambda > 0$, 存在足够小的初始邻域, 使得局部 proximal point iteration 可以递归生成, 并 R-线性收敛到某个邻近解

$$\hat{x} \in F^{-1}(0) \cap D.$$

证明中核心收缩因子为

$$\kappa = \sqrt{1 + 2\tau - \left(\frac{\lambda}{\lambda + \rho}\right)^2} < 1,$$

其中 $\rho > \bar{\rho}$ 仍可选得满足参数条件。下面把证明组织成两层:

contraction engine

+

recursive closure.

证明准备 I: 先把局部 branch 放进 metric subregularity 区域

由 submonotonicity, 对 $p = \bar{x}$, 若

$$x = u + u^+, \quad u^+ \in \lambda F(u) \cap W,$$

则

$$\|u - \bar{x}\|^2 + \|u^+\|^2 \leq (1 + 2\tau)\|x - \bar{x}\|^2.$$

特别地,

$$\boxed{\|u - \bar{x}\| \leq \sqrt{1 + 2\tau} \|x - \bar{x}\|}.$$

因此可一次性缩小 U' , 同时把对应 branch 限制在更小的

$$U \subset N.$$

此后:

$$x \in U' \Rightarrow \exists x^+ \in J_{\lambda F}(x) \cap U \subset N \cap D.$$

证明准备 II: 用一个更大的局部解集保持全局距离

选取安全半径 $r > 0$, 使所有局部条件在 $B_{2r}(\bar{x})$ 内有效。定义

$$S_r := S \cap \overline{B}_{2r}(\bar{x}).$$

对任意 $x \in B_r(\bar{x})$,

$$\text{dist}(x, S) = \text{dist}(x, S_r). \quad (\text{L})$$

原因很简单: 若 $p \in P_S(x)$, 则

$$\|x - p\| = \text{dist}(x, S) \leq \|x - \bar{x}\| < r,$$

从而

$$\|p - \bar{x}\| \leq \|p - x\| + \|x - \bar{x}\| < 2r.$$

故全局最近解自动落在 S_r 中。

Contraction engine, Step 1: 步长下界

取

$$x \in B_r(\bar{x}) \cap D,$$

并由 coverage 选择合法 branch

$$x^+ \in J_{\lambda F}(x) \cap U.$$

因为 $x^+ \in U \subset N$, Lemma 1 可用:

$$\|x - x^+\| \geq \frac{\lambda}{\lambda + \rho} \text{dist}(x, S).$$

再用 (L):

$$\|x - x^+\| \geq \alpha \text{dist}(x, S_r), \quad \alpha := \frac{\lambda}{\lambda + \rho}. \quad (1)$$

Contraction engine, Step 2: 同一个 inequality 给两种信息

取

$$p \in P_{S_r}(x).$$

因为 $p \in S$, $0 \in \lambda F(p)$. submonotonicity 给

$$\|x^+ - p\|^2 + \|x - x^+\|^2 \leq (1 + 2\tau)\|x - p\|^2. \quad (2)$$

这一个 inequality 有两种用途:

1. 与步长下界 (1) 结合, 得到到解集的 contraction;
2. 直接丢掉 $\|x^+ - p\|^2$, 得到步长上界

$$\|x - x^+\| \leq c \operatorname{dist}(x, S_r), \quad c := \sqrt{1 + 2\tau}. \quad (3)$$

Contraction engine, Step 3: 真正的距离收缩

由 (2) 与 (1),

$$\begin{aligned}\text{dist}(\mathbf{x}^+, S_r)^2 &\leq \|\mathbf{x}^+ - \mathbf{p}\|^2 \\ &\leq (1 + 2\tau)\|\mathbf{x} - \mathbf{p}\|^2 - \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^+\|^2 \\ &\leq (1 + 2\tau - \alpha^2) \text{dist}(\mathbf{x}, S_r)^2.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\text{dist}(\mathbf{x}^+, S_r) \leq \kappa \text{dist}(\mathbf{x}, S_r),}$$

其中

$$\boxed{\kappa := \sqrt{1 + 2\tau - \alpha^2}.}$$

而

$$\tau \left(1 + \frac{\rho}{\lambda}\right)^2 < \frac{1}{2} \iff 2\tau < \alpha^2 \iff \boxed{\kappa < 1}.$$

Recursive closure: 收缩还不够

到目前为止只证明了：

$$x \in B_r(\bar{x}) \Rightarrow \text{存在一个合法 } x^+ \text{ 且 } \text{dist}(x^+, S_r) \leq \kappa \text{dist}(x, S_r).$$

但这不能单独推出

$$x^+ \in B_r(\bar{x}).$$

如果 x^+ 离开局部区域，下一步 coverage 就不能再次使用。因此必须把 (3)

$$\|x - x^+\| \leq c \text{dist}(x, S_r)$$

与 contraction 同时使用，控制迭代的总位移。

Theorem 2 的局部证明真正需要：*distance contraction + summable motion.*

Recursive closure: 选择初始半径 δ

选取 $\delta > 0$ 使

$$\boxed{\delta + \frac{c\delta}{1 - \kappa} < r.} \quad (4)$$

若

$$x^0 \in B_\delta(\bar{x}),$$

则由 contraction

$$\text{dist}(x^n, S_r) \leq \kappa^n \text{dist}(x^0, S_r) \leq \kappa^n \delta.$$

再由步长上界

$$\|x^{n+1} - x^n\| \leq c\delta\kappa^n.$$

因此

$$\|x^{n+1} - \bar{x}\| \leq \delta + c\delta \sum_{j=0}^n \kappa^j < \delta + \frac{c\delta}{1 - \kappa} < r.$$

递归闭合：每一步都能继续

上一页给出真正需要的 induction:

$$x^n \in B_r(\bar{x}) \Rightarrow x^{n+1} \text{ 存在} \Rightarrow x^{n+1} \in B_r(\bar{x}).$$

因此:

- ▶ coverage 可以在每一步重新调用;
- ▶ metric subregularity 与 submonotonicity 的局部估计始终有效;
- ▶ 无限 trajectory 不是由 "one-step existence" 自动得到, 而是由 invariance 闭合。

同时

$$\text{dist}(x^n, S_r) \leq \kappa^n \text{dist}(x^0, S_r).$$

所以到解集的距离已经 Q-线性收缩。

R-线性收敛：步长可和 $\Rightarrow$ Cauchy

由

$$\|x^{n+1} - x^n\| \leq c\delta\kappa^n,$$

对 $m > n$,

$$\|x^m - x^n\| \leq \sum_{j=n}^{m-1} \|x^{j+1} - x^j\| \leq \frac{c\delta}{1-\kappa}\kappa^n.$$

因此 $\{x^n\}$ 为 Cauchy, 存在 $\hat{x}$ 使

$$x^n \rightarrow \hat{x}.$$

又因为

$$\text{dist}(x^n, S_r) \rightarrow 0$$

且 S_r 闭,

$$\hat{x} \in S_r.$$

令 $m \rightarrow \infty$:

主线的一个重要解释：收缩的是解集

真正得到的是

$$\text{dist}(x^{n+1}, S_r) \leq \kappa \text{dist}(x^n, S_r),$$

而一般不是

$$\|x^{n+1} - \bar{x}\| \leq \kappa \|x^n - \bar{x}\|.$$

普通 metric subregularity 控制的是

$$\text{dist}(x, S),$$

所以 $\bar{x}$ 在这里是局部分析的锚点，不一定是最终极限。若解集非孤立，迭代可以收敛到另一个邻近解

$$\hat{x} \neq \bar{x}.$$

只有更强的孤立性 / strong metric subregularity 才有机会得到 pointwise contraction。

经典 maximal monotone 情形

若 F maximal monotone, 则 $\tau = 0$, 并且 Minty correspondence 提供全局 resolvent 可解性。此时

$$\kappa = \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda + \rho}\right)^2} < 1.$$

所以本文的主定理可以理解为：

允许一定程度的非单调 violation, 只要 error bound 足够强以抵消它。

Corollary 1

II. 与其他广义单调性的关系

统一看同一个量： $\langle a, b \rangle$ 。

$$a = u - v, \quad b = u^+ - v^+.$$

四个概念放在同一坐标中

对 graph 中两点, 记

$$a = u - v, \quad b = u^+ - v^+.$$

则

$$\text{monotone} : \langle a, b \rangle \geq 0,$$

$$\sigma\text{-hypomonotone} : \langle a, b \rangle \geq -\sigma \|a\|^2,$$

$$F^{-1} \text{ 为 } \sigma_2\text{-hypomonotone} : \langle a, b \rangle \geq -\sigma_2 \|b\|^2,$$

$$\tau\text{-submonotone} : \langle a, b \rangle \geq -\frac{\tau}{1+2\tau}(\|a\|^2 + \|b\|^2).$$

因此:

hypo 控制输入方向, co-hypo 控制输出方向, submono 是对称控制。

Proposition 6(a),(c): 两种直接转换

若

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \geq -\sigma \|\mathbf{a}\|^2, \quad \sigma < \frac{1}{2},$$

则

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \geq -\sigma(\|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2),$$

所以

$$\tau = \frac{\sigma}{1 - 2\sigma}.$$

反过来, 若 submonotone 且 F 单值 L -Lipschitz,

$$\|\mathbf{b}\| \leq L\|\mathbf{a}\|,$$

则

$$\sigma = \frac{\tau(1 + L^2)}{1 + 2\tau}.$$

Proposition 6(b): 正向与逆向控制怎样合并?

假设

$$h := \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \geq -\sigma_1 \|\mathbf{a}\|^2, \quad h \geq -\sigma_2 \|\mathbf{b}\|^2.$$

取任意 $\alpha \in [0, 1]$:

$$h \geq -\alpha\sigma_1 \|\mathbf{a}\|^2 - (1 - \alpha)\sigma_2 \|\mathbf{b}\|^2.$$

为了得到

$$h \geq -\theta(\|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2),$$

最优凸组合对应

$$\min_{\alpha \in [0, 1]} \max\{\alpha\sigma_1, (1 - \alpha)\sigma_2\}.$$

平衡两项得

$$\boxed{\theta = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}.$$

若 $\theta < 1/2$, 则可取

$$\boxed{\theta}$$

关系图的边界：两个例子

一般情形下，hypomonotonicity 与 submonotonicity 并不互相包含。

Example 1: $F(x) = -x^2$

在适当区间上 F hypomonotone；但 violation 过大时，hypomonotonicity 不再推出 submonotonicity。

Example 2: $F(x) = -\sqrt{x}$

在 0 附近 F 非 Lipschitz；它可以 submonotone，但不是 hypomonotone。

所以 Proposition 6 描述的是**带附加条件的定量桥梁**，而不是两类概念的无条件等价。

Examples 1-2

III. Submonotonicity 的结构性质

这一部分不再服务于收敛主线，而是研究这个概念本身。

maximal extension

inverse symmetry

fiber geometry.

性质 1: 极大扩张存在

若 F 在 U 上、在 W 中以 violation τ submonotone, 则存在 $\tilde{F}$ 使

$$\text{gph } F \subseteq \text{gph } \tilde{F},$$

且 $\tilde{F}$ 在同一区域 $U \times W$ 上 maximal submonotone。证明是标准 Zorn 引理:

- ▶ 按 graph inclusion 对所有 submonotone extensions 排序;
- ▶ 任意链的 graph 并仍然保持 submonotonicity;
- ▶ 因而存在 maximal element。

这主要说明 maximality 不是空洞假设; 后面的结构定理可以在极大扩张上讨论。

Proposition 2

性质 2：取逆保持 submonotonicity

因为

$$(u, u^+) \in \text{gph } F \iff (u^+, u) \in \text{gph } F^{-1},$$

而

$$\langle u - v, u^+ - v^+ \rangle$$

和

$$\|(u + u^+) - (v + v^+)\|$$

在交换 “input/output” 后都不变，所以

$F \text{ 在 } U \times W \text{ 上 submonotone} \iff F^{-1} \text{ 在 } W \times U \text{ 上 submonotone.}$

极大性同样保持。这是 submonotonicity 一个非常直接的对称性。

性质 3: 固定一个输入, 研究它的 fiber

固定

$$v \in U.$$

我们想理解

$$F(v) \cap W.$$

对每个已有 graph point

$$(u, u^+) \in \text{gph } F \cap (U \times W),$$

定义 compatibility set

$$C_{u,u^+}(v) := \{w \in W : 0 \leq \tau \|(u + u^+) - (v + w)\|^2 + \langle u - v, u^+ - w \rangle\}.$$

它表示:

哪些候选输出 w 能与这个已有 graph point 保持 submonotonicity?

Theorem 1 的核心: no compatible point is missing

maximality 给出精确刻画

$$F(v) \cap W = \bigcap_{(u, u^+) \in \text{gph } F \cap (U \times W)} C_{u, u^+}(v). \quad (\text{T1})$$

左到右: 若 $w \in F(v)$, 则 (v, w) 本来就在 graph 上, 必通过所有 compatibility tests。

右到左: 若 w 通过所有 tests, 就把 (v, w) 加进 graph; 新 graph 仍 submonotone. maximality 迫使这个点原来已经存在。因此:

$$w \notin F(v) \Rightarrow \exists (u, u^+) \text{ 能把 } w \text{ 排除。}$$

单个 compatibility test 的代数结构

固定 (u, u^+) 与 v 。条件

$$0 \leq \tau \|(u + u^+) - (v + w)\|^2 + \langle u - v, u^+ - w \rangle$$

展开后等价于

$$\boxed{f_{u,u^+,v}(w) \leq c_{u,u^+,v}},$$

其中

$$f_{u,u^+,v}(w) = \langle (1 + 2\tau)(u - v) + 2\tau u^+, w \rangle - \tau \|w\|^2,$$

$$c_{u,u^+,v} = \tau \|u + u^+ - v\|^2 + \langle u - v, u^+ \rangle.$$

而

$$f_{u,u^+,v}(w) + \tau \|w\|^2$$

是线性的，所以 $f_{u,u^+,v}$ 是 weakly convex。

从所有 tests 到一个 sublevel representation

定义

$$g_{u,u^+,v}(w) := f_{u,u^+,v}(w) - c_{u,u^+,v}.$$

则

$$w \in F(v) \cap W \iff w \in W \text{ 且 } g_{u,u^+,v}(w) \leq 0 \quad \forall (u, u^+).$$

于是令

$$G_v(w) := \sup_{(u,u^+) \in \text{gph } F \cap (U \times W)} g_{u,u^+,v}(w),$$

得到

$$F(v) \cap W = W \cap \{w : G_v(w) \leq 0\}.$$

同一 modulus 的 weakly convex 函数取上确界仍保持 weak convexity, Isc 也保持, 因此 fiber 具有 weakly-convex sublevel-set 结构。

Theorem 1 的结论

对每个固定 $v \in U$,

$$F(v) \cap W$$

可以表示成

$$W \cap \{G_v \leq 0\},$$

其中 G_v proper、lsc、weakly convex。因此，对任意闭集 $O \subset W$,

$F(v) \cap O$ 为闭集.

由 Proposition 5 对 F^{-1} 应用同样结论：固定输出 $y \in W$ 后，

$$F^{-1}(y) \cap U$$

也具有同类 fiber geometry。这个结果主要是一个**结构性刻画**：maximality 将 graph compatibility 转化为 fiber 的几何表示。

总结

1. 收敛主线:

submonotonicity $\Rightarrow$ resolvent descent, metric subregularity $\Rightarrow$ residual lo

两者得到 contraction; coverage 与 summable motion 完成递归闭合与 R-线性收敛。

- 2. **概念关系:** hypomonotonicity 控制输入方向, co-hypomonotonicity 控制输出方向, submonotonicity 给出对称控制; Proposition 6 给出定量转换。
- 3. **结构性质:** 极大扩张存在, 取逆保持 submonotonicity; maximality 还给出局部 fiber 的 weakly-convex sublevel-set 表示。

Reference

D. Russell Luke and Matthew K. Tam, *Generalized Monotonicity and the Proximal Point Algorithm*, Mathematics of Operations Research, 2025.

End